

Prelucrarea fișierelor text în Python

Fișă de lucru — Informatică, clasa a IX-a (matematică-informatică, regim intensiv)

Nivel de vârstă și utilitate

Clasa a IX-a, filiera teoretică, profil real, specializarea matematică-informatică, regim intensiv de predare a informaticii.

Materialul introduce noțiunile de bază privind lucrul cu fișiere text în Python (deschidere, citire, scriere, închidere), o competență practică frecvent întâlnită în aplicații reale de gestionare a datelor.

1. Noțiuni teoretice

Un fișier text poate fi deschis, citit, scris și închis folosind funcția predefinită `open()` și metodele obiectului rezultat (de tip `TextIOWrapper`).

- `open(nume_fisier, mod)`: deschide fișierul; mod poate fi 'r' (citire), 'w' (scriere, suprascrie conținutul), 'a' (adăugare la final).
- `read()` citește tot conținutul; `readline()` citește o singură linie; `readlines()` citește toate liniile într-o listă.
- `write(text)` scrie un șir de caractere în fișier.
- `close()` închide fișierul — obligatoriu pentru a salva efectiv modificările.
- Instrucțiunea `with open(...)` as f: închide automat fișierul, chiar dacă apare o eroare — este metoda recomandată.

Sintaxă generală

```
with open('date.txt', 'r') as f:
    continut = f.read()

with open('rezultat.txt', 'w') as f:
    f.write('Text nou\n')
```

2. Exemple rezolvate

Exemplul 1 — scrierea unei liste de nume într-un fișier, câte unul pe linie:

```
elevi = ['Ana', 'Bogdan', 'Cristina']
with open('elevi.txt', 'w') as f:
    for nume in elevi:
        f.write(nume + '\n')
```

Exemplul 2 — citirea liniilor dintr-un fișier și numărarea lor:

```
with open('elevi.txt', 'r') as f:
    linii = f.readlines()
print('Număr de elevi:', len(linii))
```

Exemplul 3 — citirea unor numere dintr-un fișier și calculul sumei lor:

```
suma = 0
with open('numere.txt', 'r') as f:
    for linie in f:
        suma += int(linie.strip())
print('Suma:', suma)
```

3. Exerciții propuse

1. Scrieți un program care citește 5 note de la tastatură și le scrie, câte una pe linie, într-un fișier `note.txt`.
2. Scrieți un program care citește notele din fișierul `note.txt` (creat anterior) și afișează media lor.
3. Scrieți un program care adaugă (mod 'a') o notă nouă, citită de la tastatură, la finalul fișierului `note.txt`, fără a șterge notele existente.
4. Tratați cazul în care fișierul `note.txt` nu există, afișând un mesaj prietenos în loc ca programul să se oprească cu eroare (folosind `try/except`).

4. Barem de corectare

Cerință	Punctaj
Exercițiul 1 — deschidere/scriere corectă în modul 'w'	2p
Exercițiul 2 — citire corectă și calcul al mediei	2,5p
Exercițiul 3 — utilizare corectă a modului 'a'	2p
Exercițiul 4 — tratare corectă a excepției (fișier inexistent)	2p
Cod comentat, denumiri sugestive, testare	1,5p
Total	10p (echivalat: 1p din examenul scris)

5. Bibliografie și webografie

- Python Software Foundation — „Reading and Writing Files”, docs.python.org/3/tutorial/inputoutput.html#reading-and-writing-files
- w3schools.com — „Python File Handling”, [w3schools.com/python/python_file_handling.asp](https://www.w3schools.com/python/python_file_handling.asp)
- Programa școlară Informatică, clasa a IX-a, curriculum de specialitate, Anexa nr. 49, OMEC 2025–2026.